



Dossier d'Architecture Technique · AfriTech Challenge 2026

Architecture · Pointage · Sécurité · Infrastructure · Données

TimeGate

Plateforme SaaS de pointage intelligent et de gestion RH — reconnaissance faciale, PIN et QR, pensée pour le terrain africain.

Pilote rémunéré — pack PRO à 25 000 FCFA/mois (réduction exceptionnelle premier pilote ; tarif catalogue 50 000 FCFA/mois · matériel non fourni) — SSII, Brazzaville, ~10 personnes — pointage, congés et dashboard RH déployés. Indicateurs quantitatifs non publiés dans ce document — accord du client pilote en cours au 30 août 2026.

Équipe : 2 développeurs expérimentés · 1 designer UI/UX · 1 commercial terrain

AfriTech Challenge 2026

Innovation numérique · Afrique

Styve Maba — porteur du projet

kaiserstyve2@gmail.com · +242 06 515 23 74

Mazala Firm — RCCM CG-BZV-01-2021-A10-01865

Site : *timegate-one.vercel.app*

TimeGate est une plateforme SaaS de **pointage intelligent** et de **gestion RH opérationnelle**. Elle remplace registres papier et badges partagés par un flux numérique : tablette en mode kiosk, identification en quelques secondes, présences consultables en temps réel.

Pilote rémunéré (PRO à 25 000 FCFA/mois, premier client sans matériel fourni ; tarif catalogue 50 000 FCFA/mois) — SSII, Brazzaville, ~10 personnes : pointage, congés et dashboard en usage · fiche §1.6 (sans métriques publiées à ce stade).

Équipe : 2 développeurs expérimentés (dont le porteur), 1 designer UI/UX, 1 commercial terrain · support admin Mazala Firm.

Produit livré au pilote

- Pointage — visage (principal), PIN, QR · resync offline 12 h
- RH opérationnel — présences, équipe du jour, congés, app employé
- Plateforme SaaS — multi-tenant, abonnements, console admin

Composants techniques

- API TimeGate — logique métier, auth, pointage, RH, SaaS (NestJS, PostgreSQL)
- Dashboard RH — backoffice admin/manager tenant (Next.js 15)
- Console SaaS — administration plateforme multi-tenant (Next.js 15)
- App Kiosk — terminal pointage visage/PIN/NFC/QR (Expo React Native)
- App Employé — self-service congés, pointages, QR punch (Expo React Native)

Modes de pointage

- Visage — principal au pilote ; détection locale, vérification serveur
- PIN — secours ; connexion online obligatoire
- QR — challenge kiosk ↔ scan employé (appareil de confiance)
- Resync offline — buffer visage (kiosk) et QR (employé), fenêtre 12 h ; *pas offline-first*
- NFC — implémenté, non déployé au pilote (matériel variable)

Sommaire

1 Présentation de la solution

2 Architecture globale

3 Fonctionnement technique

4 Choix technologiques

5 Données et architecture de stockage

6 Scalabilité et performance

7 Interopérabilité

8 Sécurité et conformité

9-12 Méthodologie · Maintenance · Perspectives · Annexes

1. Présentation de la solution

1.1 Contexte

TimeGate est une plateforme SaaS de **pointage intelligent** et de **gestion RH** destinée aux PME, industries et organisations multi-sites en Afrique centrale et au-delà. Le projet répond à un constat terrain récurrent : la gestion de présence repose encore largement sur des registres papier, des badges partagés ou des systèmes importés coûteux et peu adaptés au contexte local.

TimeGate remplace ces approches par un flux numérique simple : un smartphone ou une tablette en mode kiosk permet à l'employé de s'identifier en quelques secondes ; les événements de présence sont enregistrés côté serveur et consultables en temps réel par les équipes RH via un tableau de bord web.

État du projet : cinq applications clientes et une API Swagger **déployées en production pilote** — SSII ~10 collaborateurs, Brazzaville, pilote rémunéré (§1.6). Indicateurs quantitatifs et témoignages client non publiés — accord en cours.

1.2 Objectifs

Objectif	Description
Fiabiliser le pointage	Réduire la fraude via identification biométrique ou alternatives traçables
Automatiser la RH	Présences, retards, absences, congés ; planning et paie en extension
Déployer sans matériel lourd	Utiliser téléphone/tablette plutôt que TPE dédiés coûteux
Multi-sites	Gérer plusieurs branches sous une même organisation
Industrialiser en SaaS	Modèle multi-tenant avec abonnements, quotas et console plateforme

1.3 Usages

1. **Pointage quotidien** — entrée, sortie, pause via kiosk (visage, PIN, NFC ou QR).
2. **Suivi RH** — présences, retards, absences, feuilles de temps.
3. **Gestion des congés** — demandes et validations depuis Dashboard RH ou App Employé.
4. **Planning et horaires** — shifts, affectations, géo-clôture optionnelle.
5. **Planning et paie** — modules avancés ; paie **non activée** au pilote.
6. **Administration SaaS** — organisations, plans, clés d'activation via Console SaaS.

1. Présentation (suite) · Publics et périmètre

1.4 Publics cibles

Public	Application	Rôle
Administrateur RH	Dashboard RH	Employés, kiosks, présences, congés
Manager	Dashboard RH	Équipe du jour, validations congés
Employé	App Employé	Pointages, congés, QR punch
Opérateur kiosk	App Kiosk	Terminal de pointage
Super-admin plateforme	Console SaaS	Multi-tenant, plans

1.5 En production vs roadmap

En production (pilote)	Roadmap / non activé
Pointage visage, PIN, QR	NFC (matériel variable)
Dashboard présences, congés	Paie / runs de paie
App employé, resync offline	Copilote IA manager
Notifications push	Webhooks client connectés

1.6 Fiche pilote — août 2026

Indicateur	Valeur
Client	SSII (anonymisable), Brazzaville
Effectif / site	~10 collaborateurs, 1 kiosk tablette
Statut commercial	Pilote rémunéré — pack PRO à 25 000 FCFA/mois (réduction exceptionnelle premier pilote ; tarif catalogue 50 000 FCFA/mois)
Matériel	Tablette kiosk non fournie — appareil du client
Modules déployés	Pointage visage, PIN, QR · dashboard présences · congés · app employé
Paie / NFC	Non activés au pilote
Métriques & témoignages	Non publiés dans ce DAT — consolidation et accord écrit du client en cours au 30/08/2026

Indicateurs prévus après accord client : taux succès visage, délai kiosk, volume pointages/jour, satisfaction admin. Les chiffres et retours qualitatifs seront intégrés dans une prochaine version du dossier.

1.7-1.8 Marché et souveraineté des données

1.7 Positionnement marché

Alternative	Limite terrain	Apport TimeGate
Registre papier	Fraude, pas de traçabilité	Pointage horodaté, vue manager temps réel
TPE ZKTeco / bornes	Coût matériel, SAV limité	Kiosk sur tablette existante
SaaS RH importés	Prix EUR/USD, offline faible	FCFA, resync offline visage/QR

La preuve terrain porte sur le **pointage fiable** et le **suivi RH opérationnel** — pas sur un ERP complet au stade pilote.

1.8 Localisation des données (transparence)

Service	Localisation pilote
PostgreSQL (embeddings, présences)	AlwaysData — UE
API + moteur facial	Render — US/UE
Photos	Cloudflare R2
Frontends	Vercel (edge CDN)

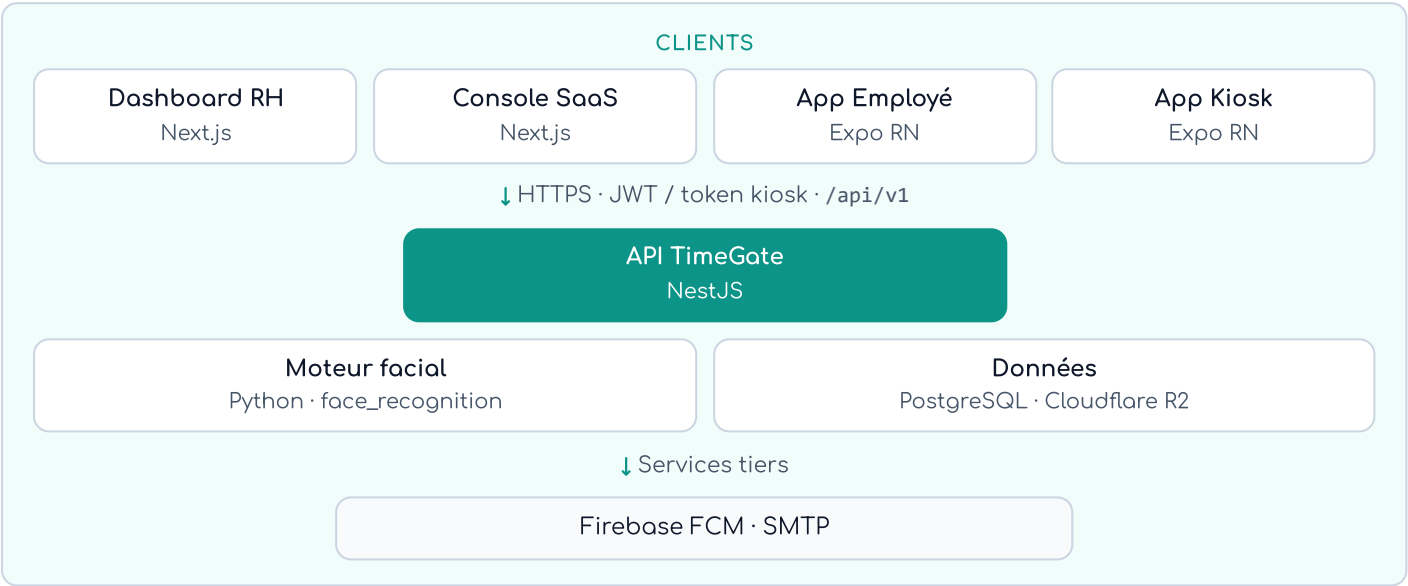
Latence depuis Brazzaville : **quelques secondes** en 4G normale ; cold start Render possible.
Compensation : resync offline, PIN secours, cible GCP §2.5.

Cloud **non africain** volontaire (qualité/prix, maîtrise GCP). Réévaluation régionale quand le volume clients le justifiera.

2.1-2.2 Architecture globale

2.1 Vue d'ensemble

TimeGate est organisé en **monorepo** : cinq applications clientes et une API centrale, chacune déployée indépendamment.



2.2 Composants

Composant	Technologie	Responsabilité
API TimeGate	NestJS 10, Bun, Prisma 7	Logique métier, auth, pointage, RH, SaaS
Dashboard RH	Next.js 15, NextAuth v5	Backoffice admin/manager tenant
Console SaaS	Next.js 15, NextAuth v5	Administration plateforme
App Kiosk	Expo ~55, React Native	Terminal pointage (visage/PIN/NFC/QR)
App Employé	Expo ~57, React Native	Portail self-service employé
Moteur facial	Python, face_recognition	Extraction embeddings 128D
Base de données	PostgreSQL 16	Persistence multi-tenant
Object storage	Cloudflare R2	Photos enrollment + logs

2.3–2.4 Flux et architecture applicative

2.3 Flux de communication

Toutes les applications communiquent via HTTPS et le préfixe **/api/v1**.

Client	Authentification	Protocole
Dashboard RH / Console SaaS	JWT Bearer (session NextAuth)	REST JSON
App Employé	JWT Bearer + identifiant appareil	REST JSON
App Kiosk	JWT longue durée (mobile_device)	REST JSON + multipart
Kiosk temps réel	SSE GET /auth/mobile/events	Server-Sent Events

Documentation Swagger/OpenAPI à **/api/v1/docs**.

2.4 Architecture applicative

L'API NestJS couvre les domaines métier suivants :

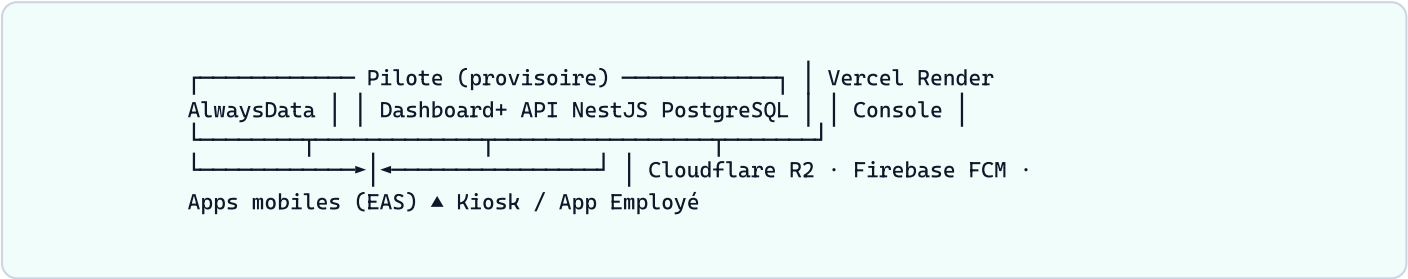
- ▶ **Cœur identité** : authentification, utilisateurs, employés
- ▶ **Pointage** : présences, feuilles de temps, reconnaissance faciale, kiosks
- ▶ **RH** : congés, absences, retards, départements, fonctions
- ▶ **Planning** : horaires, shifts, planning, jours ouverts
- ▶ **Paie** : runs, groupes, grilles, compensation employé
- ▶ **SaaS** : abonnements, plans, organisations, audit
- ▶ **Support** : notifications, appareils, messages, webhooks (copilote IA : prototype)

Guards globaux : validation JWT, contrôle des rôles, vérification abonnement. **Guards complémentaires** : accès opérationnel tenant, portail employé, appareil de confiance.

2.5 Architecture de déploiement

L'hébergement actuellement en service (pilote) est provisoire : stack légère à coût maîtrisé. La cible production est Google Cloud (détail §4.5).

Phase pilote (actuelle)



Composant	Hébergement	Rôle
Dashboard RH	Vercel	Frontend pilote
Console SaaS	Vercel	Administration plateforme
API TimeGate	Render	API + moteur facial
PostgreSQL	AlwaysData	Base pilote
Photos	Cloudflare R2	Stockage objets
Apps mobiles	EAS Build	Distribution iOS/Android

Suffisant pour le pilote SSII (~10 collaborateurs) et les premiers clients à faible volume.

3. Fonctionnement technique

3.1 Authentification

Administrateurs et managers (Dashboard RH / Console SaaS)

1. Saisie email/mot de passe + SKU organisation.
2. `POST /auth/login` — JWT access token + refresh token opaque (48 octets).
3. Hash SHA-256 du refresh token persisté en base.
4. NextAuth stocke l'access token en session cookie.
5. Requêtes API : `Authorization: Bearer <jwt>`.
6. Rotation via `POST /auth/refresh`.
7. Durées : `JWT_EXPIRES_IN` (défaut 8 h), `JWT_REFRESH_EXPIRES_IN` (défaut 30 j).

Le serveur recharge l'utilisateur depuis PostgreSQL ; le `companyId` provient de la base.

Employés (App Employé)

1. `POST /auth/employee/identify` — découverte par email.
2. `POST /auth/employee/login` — mot de passe + identifiant appareil.
3. Appareil de confiance (PENDING ou TRUSTED).
4. QR punch bloqué tant que l'appareil n'est pas TRUSTED.

Kiosks (App Kiosk)

1. `POST /auth/mobile/bootstrap` — auth admin sur appareil.
2. `POST /auth/mobile/provision` — JWT longue durée pour la branche.
3. Hash SHA-256 du token en base ; Bearer sur chaque requête.

Super-administrateur plateforme

Compte plateforme distinct ; accès Console SaaS (rôle `PLATFORM_ADMIN`).

3.2–3.3 Utilisateurs et appareils

3.2 Gestion des utilisateurs

Entité	Usage
Utilisateur tenant	Login Dashboard RH, rôles ADMIN / MANAGER / EMPLOYEE
Employé RH	Fiche métier, embeddings faciaux, PIN, badge NFC
Opérateur plateforme	Console SaaS
Lien employé ↔ login	Portail employé

Multi-tenant : chaque entité porte un identifiant organisation. Scoping explicite par service.

Rôles : ADMIN (accès complet), MANAGER (opérationnel, branches assignées), EMPLOYEE (portail uniquement).

3.3 Gestion des appareils

Kiosks

Étape	Mécanisme
Création	1 kiosk par branche
Provisionnement	JWT → hash SHA-256 en base
Heartbeat	POST /auth/mobile/heartbeat
Révocation	Reset accès + notification SSE

Appareils de confiance employé

Enregistrement local → approbation admin → états PENDING / TRUSTED / REVOKED. Requis pour QR punch.

Appareils push

Token FCM via POST /devices/register — Dashboard RH et App Employé.

3.4 Processus de pointage

Flux — pointage facial (kiosk)



Résolution du type de punch

1. Géo-clôture si coordonnées fournies.
2. Fenêtres horaires (shift/planning).
3. Type : CHECK_IN, CHECK_OUT, BREAK_START, BREAK_END ou REJECTED.
4. Persistance événement de présence.

Autres modes

Mode	Endpoint	Particularités
PIN	POST /auth/mobile/verify-pin	Hash bcrypt ; connexion en direct requise
NFC	POST /auth/mobile/verify-nfc	Badge UID ; synchronisable offline
QR	Challenge + scan employé	Appareil TRUSTED requis
App Employé	POST /employee/break-resume	Pointage mobile

3.4 Synchronisation offline

TimeGate ne prétend pas être *offline-first* : enrollment, admin et PIN requièrent le réseau. En revanche, le pointage peut être bufferisé puis rejoué à la reconnexion.

App Kiosk — file visage / NFC

Aspect	Comportement
Modes concernés	Reconnaissance faciale et badge NFC
Stockage local	Photos JPEG et UID badge en file locale
Synchronisation	Rejeu automatique à la reconnexion · horodatage · clé d'idempotence
Politique serveur	Paramétrable par organisation · fenêtre de validité défaut 12 h
Anti-doublon	X-Idempotency-Key + contrainte unique en base

App Employé — file QR

Aspect	Comportement
Mode concerné	Scan QR du challenge kiosk
Stockage local	Payload scanné en stockage sécurisé
Synchronisation	POST /employee/qr-punch/sync à la reconnexion
Prérequis	JWT employé + appareil TRUSTED

Le pointage PIN requiert une connexion en direct au serveur pour la vérification du code.

3.4 Synchronisation offline (suite)

Scénarios d'erreur principaux

Scénario	Comportement
Token kiosk révoqué	401 · notification SSE au kiosk
Aucun visage détecté (local)	Blocage avant envoi à l'API
Aucun match facial	Log échec en base · message explicite sur le kiosk
Hors fenêtre horaire	Événement REJECTED ou REVIEW_REQUIRED
Hors géo-clôture	Rejet avec raison affichée
Abonnement suspendu	Blocage des écritures côté API
Timeout moteur facial	Erreur serveur · délai configurable · PIN secours si réseau OK

En cas de coupure prolongée, les files kiosk (visage) et employé (QR) conservent les pointages dans la fenêtre configurée ; au-delà, l'administrateur est alerté via les logs et le support pilote.

3.5–3.6 Reconnaissance faciale · PIN / NFC / QR

3.5 Reconnaissance faciale

Aspect	Détail
Reconnaissance	Serveur API (comparaison côté serveur)
Détection locale	Caméra kiosk — présence et qualité du visage
Bibliothèque	Python face_recognition (dlib)
Embedding	Vecteur 128D, JSON en base
Seuil	Cosinus $\geq$ FACE_VERIFY_THRESHOLD (défaut 0,82)
Enrollment	POST /face/enroll (ADMIN) → R2 + base
Purge photos logs	Cron quotidien, défaut 30 jours

Embeddings non exposés au kiosk ; routes enrollment réservées ADMIN.

3.6 PIN / NFC / QR

PIN : hash bcrypt, min 4 caractères, vérification en temps réel, seuils d'échec paramétrables.

NFC : UID unique par organisation, lecture native, synchronisable offline.

QR : Kiosk crée challenge (HMAC) → affiche QR Employé scanne → POST /employee/qr-punch/scan (ou sync offline) API vérifie HMAC + appareil TRUSTED → événement présence Kiosk reçoit résultat par polling

3.7 Gestion des données · 4. Choix technologiques

3.7 Gestion des données

- Validation : pipe global NestJS (whitelist).
- Idempotence : header X-Idempotency-Key.
- Correlation : middleware X-Request-Id.
- Upload : limite 12 Mo (photos faciales).

4.1 Frontend

Technologie	Usage	Justification
Next.js 15	Dashboard RH, Console SaaS	SSR/RSC, déploiement Vercel
React 18 + TypeScript	Frontends web	Typage fort
Tailwind CSS 4	Dashboard RH, Console SaaS	Cohérence visuelle
NextAuth v5	Auth session web	Credentials → JWT API
Expo / React Native	App Kiosk, App Employé	iOS/Android, caméra/NFC

4.2 Backend

Technologie	Usage	Justification
NestJS 10	API principale	Modularité, guards, Swagger
Bun 1.3	Runtime API	Performance
Prisma 7	ORM PostgreSQL	Migrations typées
Passport JWT	Authentification	Standard industrie
bcrypt	Mots de passe, PIN	Hashage adaptatif
Python face_recognition	Biométrie	dlib, subprocess isolé

4.3–4.5 Base de données et infrastructure

4.3–4.4 Base de données et APIs

- PostgreSQL 16 — persistance relationnelle, JSON pour embeddings
- Prisma migrations — évolution du schéma tracée en CI
- REST JSON sous `/api/v1` · documentation Swagger `/api/v1/docs`
- SSE pour événements kiosk · **Multipart** pour photos de pointage

4.5 Infrastructure — phase pilote (provisoire)

Composant	Service	Rôle
Dashboard RH / Console	Vercel	Frontends web
API TimeGate	Render	API NestJS + moteur facial Python
PostgreSQL	AlwaysData	Base pilote (UE)
Photos	Cloudflare R2	Stockage objets (enrollment, logs)
Push	Firebase FCM	Notifications web et mobile
Apps mobiles	EAS Build	Distribution iOS / Android

Stack suffisante pour le **pilote SSII** (~10 collaborateurs) et les premiers clients à faible volume. La cible production est Google Cloud (page suivante).

4.5–4.6 Infrastructure GCP et DevOps

4.5 Infrastructure — cible production (Google Cloud)

Composant	Service GCP	Rôle
API TimeGate	Cloud Run	Scaling automatique, instances warm
Moteur facial	Cloud Run dédié	Charge isolée, montée en charge indépendante
PostgreSQL	Cloud SQL	Base managée, sauvegardes automatisées
Photos	Cloud Storage	Enrollment et logs de reconnaissance
Secrets	Secret Manager	Credentials centralisés
CI/CD	Cloud Build	Pipeline production
Monitoring	Cloud Logging / Monitoring	Observabilité et alertes

Choix d'hébergement : le produit vise le terrain africain, mais l'infrastructure cloud n'est pas locale en Afrique à ce stade — choix volontaire pour le **rapport qualité/prix** et la **maîtrise opérationnelle** (expérience confirmée Google Cloud). Latence compensée par le resync offline, l'edge frontend et le choix de région GCP. Migration après validation commerciale du pilote.

4.6 DevOps

Outil	Usage
GitHub Actions	CI sur branche main — tests API, typecheck web
Bun	Install, build, tests API
EAS	Build et distribution apps mobiles (hors CI)
Prisma migrate deploy	Migrations en CI et au déploiement

5. Données et architecture de stockage

5.1 Modèle de données

Organisation —< Branche —o| Kiosk (1:1) Organisation —< Employé
—o| Utilisateur (portail) Employé —< Événements présence Employé
—< Logs reconnaissance faciale Kiosk —< Événements présence
Utilisateur —< Appareils de confiance Organisation —< Abonnement

5.2 Données utilisateurs

Donnée	Protection
Identité (nom, email)	Scoping organisation
Mot de passe	Hash bcrypt
PIN kiosk	Hash bcrypt
Rôle	Guards + rechargement base
Appareil confiance	Statut + approbation admin

5.3 Données de présence

Entité	Description
Événement de présence	Modèle principal — type, statut, méthode auth
Check-in employé	Enregistrement journalier
Feuille de temps	Calcul journalier
Log reconnaissance	Trace vérification faciale

5.4–5.6 Appareils, biométrie et conservation

5.4–5.5 Appareils et biométrie

Donnée	Format / emplacement
Kiosk	Token hashé, statut, heartbeat, flags visage / NFC / QR
Appareil de confiance	Identifiant UUID, plateforme, statut PENDING / TRUSTED / REVOKED
Embedding facial	JSON — vecteur 128 floats en PostgreSQL
Photo enrollment	URL Cloudflare R2, liée à la fiche employé
Photos vérification	URL R2 — purge configurable (défaut 30 jours)

Les embeddings ne sont jamais renvoyés au kiosk. L'enrollment facial est réservé aux administrateurs authentifiés.

5.6 Conservation et protection

Donnée	Mécanisme
Photos logs reconnaissance	Cron quotidien — suppression R2 après durée configurable (défaut 30 j)
Embeddings faciaux	Conservés tant que l'employé est actif · supprimés à la suppression de la fiche
Événements de pointage	Historique complet en PostgreSQL
Isolation tenant	Scoping systématique par organisation
Chiffrement transit	HTTPS via hébergeurs (Vercel, Render, AlwaysData)

6. Scalabilité et performance

6.1 Limites actuelles (infra pilote)

Composant	Limite identifiée
API NestJS	Stateless (JWT) — cold start Render en infra pilote
Moteur facial	Subprocess Python sur la même instance que l'API — concurrence limitée
Comparaison faciale	O(n) linéaire sur employés actifs — OK ~10-50 ; 200+ nécessite refonte
PostgreSQL	AlwaysData pilote — pas de réplica lecture

6.2 Optimisations existantes

- Index composés sur événements, check-ins et appareils
- Idempotence pointage — anti-doublons (cache 10 min)
- Détection locale kiosk — pas d'appel API si aucun visage détecté
- Pagination sur les endpoints de listing

6.3 Trajectoire de montée en charge

Phase	Effectif cible	Infrastructure	Moteur facial
Pilote (actuel)	~10	Render + AlwaysData	Subprocess linéaire — suffisant
PME	50-100	GCP Cloud Run + Cloud SQL	Service dédié, index vectoriel (pgvector)
Multi-sites	100-500	GCP multi-instance, monitoring	ANN / filtrage par branche

L'objectif 50-500 collaborateurs (§11) **suppose** la migration GCP et l'optimisation du moteur facial — ce n'est **pas garanti** avec l'infrastructure pilote actuelle.

7. Interopérabilité

7.1 API

- Base : `https://timegate.onrender.com/api/v1`
- Documentation : Swagger UI `/api/v1/docs`
- Auth : Bearer JWT · JSON ISO-8601 UTC
- Correlation : X-Request-Id

Domaines : auth, employees, attendance/events, timesheets, leaves, payroll-runs, kiosks, face, notifications, system-config.

7.2 Services externes

Service	Intégration
Cloudflare R2	SDK S3
Firebase FCM	firebase-admin + SDK clients
Cloudflare AI	Copilote (prototype, non pilote)
SMTP (Nodemailer)	Emails transactionnels

7.3 Intégrations

API REST documentée (Swagger). Webhooks HMAC configurables — aucun client pilote connecté.
Connecteurs ERP/paie : roadmap §11.

8. Sécurité et conformité

8.1 Mesures de sécurité

Authentification

Mécanisme	Implémentation
JWT access token	Durée configurable (défaut 8 h)
Refresh token	48 bytes aléatoires ; hash SHA-256 ; rotation
Kiosk token	JWT longue durée ; hash SHA-256 en base
Mots de passe / PIN	bcrypt cost 10
Validation JWT	Rechargement utilisateur ; companyld depuis base

Autorisation

- Guards globaux : JWT, rôles, état abonnement
- Accès opérationnel tenant isolé des comptes plateforme
- Appareil de confiance requis pour QR punch
- Super-admin via modèle distinct

Protection des données

- CORS liste blanche (CORS_ORIGIN)
- Validation whitelist · secrets en variables d'environnement
- Scoping tenant · upload limité 12 Mo
- Révocation kiosk · heartbeat · SSE · idempotence

Données biométriques

- Comparaison serveur ; embeddings non renvoyés au kiosk
- Purge automatique photos de logs (durée configurable)
- Enrollment réservé ADMIN · journaux d'audit

8.2 Données personnelles et biométrie

TimeGate applique le principe de **minimisation** : seules les données nécessaires au pointage et à la gestion RH sont collectées.

Sujet	Pratique TimeGate
Finalité	Pointage et contrôle horaire — pas de surveillance continue
Base légale (cadre travail)	Exécution du contrat / intérêt légitime employeur — notice employés à formaliser par client
Alternative	PIN ou QR disponibles — pointage facial non obligatoire
Consentement	Information préalable des employés · responsabilité partagée client + TimeGate
Accès aux données	ADMIN organisation · embeddings jamais exposés au kiosk
Embeddings faciaux	Conservés tant que l'employé est actif · supprimés à la suppression de la fiche
Photos logs	Purge automatique après 30 j (configurable) · cron quotidien
Localisation	UE / US au stade pilote — voir §1.8 · cible GCP documentée
Isolation multi-tenant	Chaque organisation n'accède qu'à ses propres données

Infrastructure : pilote HTTPS (Vercel, Render, AlwaysData). **Roadmap conformité** : registre de traitement type, notice biométrique client, audit externe avant déploiements >100 employés.

9.1 Équipe et gestion du code

Rôle	Composition
Porteur du projet	Styve Maba — coordination produit, architecture ; développeur (1/2)
Développement	2 développeurs expérimentés (dont le porteur) — API, apps Expo, dashboards Next.js
Design	1 designer UI/UX — web et mobile
Commercial terrain	1 commercial — prospection PME, déploiement pilote, relation client
Support admin	Mazala Firm

Développement, design et **go-to-market terrain** couverts — delivery concentré sur pointage + RH opérationnel.

- Git monorepo versionné · CI sur branche main
- Kit pilote client (scénarios UAT, feuille de retour)

9.2-9.3 Environnements et tests

9.2 Environnements

Environnement	Usage
Local	API, Dashboard RH, Console SaaS en développement
CI	PostgreSQL 16 éphémère (GitHub Actions)
Pilote	AlwaysData, Render, Vercel
Production (cible)	Google Cloud
Tests E2E	Base isolée, distincte de la production

9.3 Tests

Scope	Couverture
API use-cases	Auth, employees, attendance, face, NFC/QR/offline, payroll, SaaS
API E2E	Scénarios complets sur base isolée
Dashboard RH	Modules tour / onboarding
App Kiosk	États UI de scan
Apps mobiles (build)	Hors CI — builds EAS manuels
Frontend typecheck	Dashboard RH + Console SaaS en CI

9.4–9.5 CI/CD et déploiement

9.4 CI/CD

1. Job API : install → migrations → build → tests use-cases
2. Job frontend : typecheck Dashboard RH et Console SaaS

9.5 Déploiement

Composant	Méthode
Dashboard RH / Console SaaS	Vercel (pilote)
API TimeGate	Render (pilote) → Cloud Run (production)
Base de données	AlwaysData (pilote) → Cloud SQL (production)
Apps mobiles	EAS Build

10. Maintenance et évolutivité

10.1 Maintenance

- Migrations Prisma versionnées
- Seed reproductible pour tests
- Documentation client pilote
- Module notifications (20+ types d'événements)

10.2 Gestion des versions

API /api/v1 · schema base versionné · apps mobiles via EAS.

10.3 Évolutions fonctionnelles supportées

Évolution	Faisabilité
Nouveau mode pointage	Enum + endpoint + UI kiosk
Nouvelle organisation	Multi-tenant natif
Nouveau site/branche	Branche + kiosk associé
Intégration paie tierce	API payroll + connecteur

10.4 Évolutivité technique

Architecture modulaire NestJS : nouveaux modules métier sans impact clients existants. Multi-tenant : ajout d'organisations sans reconfiguration infrastructure.

11. Perspectives

TimeGate vise une croissance progressive ancrée dans des déploiements terrain réussis :

- ▶ Consolidation pilote — publication des métriques terrain (après accord client) et prospection 2^e client PME.
- ▶ Montée en charge — 50–100 collaborateurs : GCP, service facial dédié, index vectoriel.
- ▶ Infrastructure production — Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage.
- ▶ Connecteurs paie — Sage, Odoo (après validation module pointage).
- ▶ Conformité — registre de traitement, notice biométrique, audit externe avant grands comptes.

Le pilote rémunéré SSII valide le déploiement opérationnel à ~10 personnes. AfriTech 2026 permet de structurer la consolidation des métriques terrain et la montée en charge commerciale.

12. Annexes

Annexe A — Schémas de déploiement

Phase pilote (actuelle)

Admin RH → Vercel (Dashboard + Console) → Render (API)
Employé/Kiosk → Render (API) Render
→ AlwaysData (PostgreSQL) · Cloudflare R2 · Firebase FCM

Cible production (Google Cloud)

Clients → Cloud Run (API NestJS) Cloud Run → Cloud Run (moteur facial) Cloud Run → Cloud SQL · Cloud Storage · Secret Manager ·
Firebase FCM

Annexe B — Documentation API

Documentation interactive Swagger à `/api/v1/docs` sur l'API pilote (`timegate.onrender.com`).

Annexe C — Captures produit

Captures août 2026 — dashboard : données de démonstration ; kiosk et app employé : environnement pilote SSII (Brazzaville, ~10 collaborateurs).

WEB

Dashboard RH

Présences, exports CSV/PDF, suivi par employé — capture avec jeux de données de démonstration.

Logo

Menu Principal

Organisation

Ressources Humaines

Présence

PAIE

Tableau de bord

Configuration

Structure

Employés

Congés

Types de congé

Absences

Retards

Pointage

Journaux de reconnaissance

Recherche globale...

Admin Test

Actualiser

Tableau de bord

EMPLOYÉS10

BRANCHES4

KIOSQUES2

JOURS DE PRÉSENCE258

ABSENCES (30 J)6

RETARDS (30 J)29

CONGÉS EN ATTENTE5

FEUILLES DE TEMPS154

Présence quotidienne

14 derniers jours

Répartition des statuts

30 derniers jours

Total176

MOBILE

App Kiosk

Pointage facial — mode principal au pilote · capture terrain.

Vérification faciale

Assurez-vous d'être bien en face de la caméra, dans un endroit bien éclairé.

Commencer le scan

Reconfigurer cet appareil

MOBILE

App Employé

Historique pointages, demandes de congés — capture environnement pilote.

Bonjour, Marie Curie

Responsable RH

20Jours de congé

0En attente

0Échanges

Demander un congé

Échanger un shift

Mon planning

Pointage

TimeGate — DAT AfriTech 2026

30